



الجزء الأول (12ن)

التمرين الأول:

اثناء مشاهدتك لشريط وثائقي على شاشة التلفاز حول الحياة في الطبيعة لفت انتباهك بعض الاجسام الموضحة في (الوثيقة 1) :



التجوم

فراشة

حجارة

البرق

نار مشتعلة

شجرة

الوثيقة 1

1- عرف الأجسام المضيئة و الأجسام المضاءة

2- صنف الاجسام السابقة في الجدول ادناه:

أجسام مضاءة	أجسام مضيئة

السند: بينما الشريط الوثائقي يواصل في العرض ، لمح شقيقك الضوء يمر عبر زجاج نافذة الغرفة الى غرفته بشكل واضح وعندما اغلق الستار مر جزء فقط من الضوء عبره بينما لم يمر عبر الباب المغلق ، فتساءل عن السبب فأجبتته بأن لها علاقة بالأوساط الضوئية.

1- صنف الأوساط الضوئية ثم عرفها.

2- اعط مثال عن كل وسط ضوئي من السند.

التمرين الثاني:

لاحظ أمين ملصقة على قارورة مياه معدنية ذات الحجم 1.5 لتر مكتوب عليها مكونات الماء المعدني (الشكل 1).
و من بين مكوناتها الكالسيوم والبوتاسيوم حيث :

المكون	الكالسيوم	البوتاسيوم
تركيزه في الماء المعدني	86mg/L	0,7mg/L

1- هل الماء المعدني خليط ؟ برر جوابك، ثم أذكر نوعه.

2- هل يمكن اعتبار الماء المعدني محلولاً مائياً ؟ برر جوابك.

3- أي المكونين تركيزه أعلى الكالسيوم أم البوتاسيوم ؟ ولماذا ؟

إذا علمت أن حجماً من الماء قدره $V = 1,5L$ يحتوي على كتلة قدرها $m = 0,5g$ من الصوديوم

4- احسب التركيز الكتلي للصوديوم في المحلول؟

5- احسب كتلة هذا المحلول؟ إذا علمت أن كتلة الماء هي $1,5Kg$

الجزء الثاني(8ن)**الوضعية الادماجية(8ن):**

ايناس تلميذة متفوقة في دراستها بعد نهاية الفصل نظمت مؤسستها رحلة إلى وادي شلف الذي يعتبر أطول واد و أكثر تدفقا، يستعمل في السقي و تلطيف الجو و حتى السباحة و لكن في الأونة الاخيرة اصبحت مياهه غير صافية (مياه عكرة) مختلطة بطين و زيوت المصانع و مياه انابيب الصرف الصحي فأخذ استاذ الفيزياء عينة ووضعها في قارورة (لاحظت ايناس في القارورة ترسب الطين في الأسفل و تلون المياه بالأحمر و صعود الزيوت إلى الأعلى).

- 1- ما نوع الخليط الموجود في القارورة؟ مثله بالنموذج الجببي
- 2- بعد عودتهم من رحلتهم طلب الاستاذ من ايناس فصل مكونات القارورة و تحويلها إلى ماء نقي
 - ساعدها في الفصل بين مكونات القارورة بذكر المراحل المتبعة؟
- 3- بعدما حصلت ايناس على الماء النقي (ماء مقطر) و ضعته في قارورة 1,5L اضافت له 6g من السكر
 - ما نوع الخليط (ماء+ سكر)؟ و ما اسمه؟
 - احسب تركيزه الكتلي؟
- 4- أعط حولا لكيفية الحفاظ على مياه هذا الواد و الحد من التلوث؟